TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 2 · CHAPITRE C4
CINÉTIQUE CHIMIQUE : SUIVI DES ESTÉRIFICATIONS ET SAPONIFICATIONS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : M(C) = 12 g/mol ; M(H) = 1 g/mol ; M(O) = 16 g/mol.

Exercice 1 : Questions de cours

1) Pourquoi l'estérification se prête-t-elle bien à un suivi par dosage acido-basique ?

2) Pourquoi place-t-on les tubes dans de l'eau glacée avant de doser l'acide restant ?

3) Quelle différence y a-t-il entre l'allure de la courbe $n_{ester} = f(t)$ d'une estérification et celle d'une saponification menée en mélange équimolaire ?

4) Comment évolue en général la vitesse d'une réaction au cours du temps ? Pourquoi ?

Exercice 2 : Identification et cinétique d'une estérification

Un acide carboxylique saturé A réagit avec un monoalcool saturé B pour donner un ester E. On dose 0,40 g de A par la soude à 0,50 mol/L : il faut 17,4 mL. L'hydratation de 5,6 g d'un alcène donne 7,4 g de B ; l'oxydation de B donne un composé qui précipite avec la 2,4-DNPH mais ne réagit pas avec la liqueur de Fehling.

1) Identifie A, B et E. Écris l'équation de la réaction.

2) Dans chaque tube (volume 5,9 mL), on mélange $4{,}0 \times 10^{-2}$ mol d'acide et $4{,}0 \times 10^{-2}$ mol d'alcool. On détermine la quantité d'acide restant :

t (min)	0	2	4	6	9	12	15	20	30	40	50
n_a (mmol)	40	32	27,2	24,8	22	20	18,3	16,8	15,6	14	14

Calcule $[E]$ à chaque date et trace la courbe $[E] = f(t)$.

3) Évalue la vitesse de formation de E à $t = 0$ et à $t = 20$ min. Interprète.

4) Montre que la réaction n'est pas totale et donne la composition finale.

Exercice 3 : Acide méthanoïque et propan-2-ol

On mélange 0,20 mol d'acide méthanoïque et 0,20 mol de propan-2-ol dans un ballon chauffé à l'eau bouillante. Des prises d'essai, refroidies dans la glace, sont dosées par la soude à 1,0 mol/L ; on note x le volume total équivalent ramené à tout le mélange :

t (min)	0	3	8	18	28	38	48	58	68
x (mL)	200	160	135	100	85	72	69	69	69

1) Nomme la réaction et les produits ; écris l'équation. Pourquoi chauffe-t-on ? Pourquoi refroidit-on les prises ?

2) Montre que $n_E = (200 - x) \times 10^{-3}$ mol et complète un tableau.

3) Calcule la vitesse de formation de l'ester à 18 min et à 38 min. Conclus.

4) Détermine le temps de demi-réaction et le rendement final. Est-ce conforme à la classe de l'alcool ?

Exercice 4 : Hydrolyse du benzoate d'éthyle

On dissout 0,25 mol de benzoate d'éthyle dans l'eau (500 mL de S_0) ; on répartit 100 mL de S_0 dans 10 tubes de 10 mL. À chaque date, le contenu d'un tube est versé dans l'eau glacée et l'acide formé est dosé par la soude à 0,50 mol/L en présence de BBT.

t (min)	0	10	20	30	40	50	60	90	120
V_b (mL)	0	2,1	3,7	5,0	6,1	6,9	7,5	8,6	9,4

1) Écris l'équation de l'hydrolyse et celle du dosage. Quelle est la couleur du BBT à l'équivalence ?

2) Comment appelle-t-on le procédé du versement dans l'eau glacée ? Quel facteur cinétique intervient ?

3) Exprime et calcule la quantité d'ester restant n_e dans un tube à chaque date.

4) Calcule la vitesse de disparition de l'ester à 25 min et à 70 min, puis la vitesse moyenne entre 15 et 45 min.

Exercice 5 : Ester et alcool : rapport des pourcentages

Un acide A et un alcool B saturés ont respectivement n et $n+2$ atomes de carbone. Le rapport de leurs pourcentages massiques en oxygène vaut $P_A/P_B = 37/15$.

1) Exprime P_A et P_B en fonction de n ; montre que $n = 2$. B est primaire et linéaire : identifie A et B.

2) On mélange 30 g de A et 37 g de B, on répartit le mélange dans dix tubes scellés placés à 100 °C. On dose l'acide restant dans chaque tube par la soude à 4,0 mol/L :

t (min)	2	5	8	12	16	20	25	30	40	50
V_b (mL)	10	7,8	6,5	5,6	5,1	4,8	4,6	4,5	4,3	4,3

Le mélange est-il stœchiométrique ? Calcule n_A restant dans un tube à chaque date.

3) Calcule la vitesse de disparition de A à 8 min et le pourcentage d'acide estérifié à l'équilibre.

Exercice 6 : Saponification de l'éthanoate d'éthyle

À 30 °C, on réalise un mélange d'éthanoate d'éthyle et de soude, de concentrations initiales égales à $5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Des prises de 10 mL sont dosées par l'acide chlorhydrique à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ; x est le volume d'acide versé :

t (min)	4	9	15	24	37	53	83	143
x (mL)	44,1	38,6	33,7	27,9	22,9	18,5	13,6	8,9

1) Écris l'équation de la saponification. Montre que $[C_2H_5OH] = 5{,}0 \times 10^{-2} - 1{,}0 \times 10^{-3} x$ (mol/L, x en mL).

2) Calcule $[C_2H_5OH]$ et trace la courbe.

3) Calcule la vitesse de formation de l'éthanol à 9 min et à 53 min. Conclus.

Exercice 7 : Saponification du benzoate de 1-méthyléthyle

À $t = 0$, on mélange 100 mL d'une solution de benzoate de 1-méthyléthyle $C_6H_5{-}CO_2{-}CH(CH_3)_2$ à 0,1 mol/L et 100 mL de soude à 0,1 mol/L, à 50 °C sous agitation. On prélève à différentes dates $V = 10$ mL du mélange, qu'on verse dans de l'eau glacée, puis on dose la soude restante par l'acide chlorhydrique à $C_a = 2 \times 10^{-2}$ mol/L (V_a : volume à l'équivalence).

t (min)	0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
V_a (mL)	25,0	22,0	19,8	18,0	16,5	15,0	13,8	12,8	12,0	11,5	11,0

1) Montre que $[HO^-]_0 = 5 \times 10^{-2}$ mol/L dans le mélange. Écris l'équation de la réaction de dosage, puis celle de la saponification et ses caractéristiques.

2) Montre que la concentration de l'alcool formé vaut $C = [HO^-]_0 - \dfrac{C_a V_a}{V}$. Calcule C à chaque date et trace $C = f(t)$.

3) Évalue la vitesse de formation de l'alcool à $t_1 = 4$ min et à $t_2 = 32$ min. Justifie son évolution.

4) À 30 °C, les volumes V_a seraient-ils plus grands ou plus petits ? Justifie.

Exercice 8 : Saponification de l'éthanoate de butyle (d'après Bac)

Dans un bain d'eau glacée, on mélange 20 mL d'éthanoate de butyle (densité 0,88) et 80 mL de soude à 2,5 mol/L ; on répartit le mélange dans des tubes de 10 mL. On suit la concentration de l'alcool formé :

t (min)	0	2	4	6	8	10	12	15	20	25	30
[alcool] (mol/L)	0	0,42	0,74	0,97	1,14	1,26	1,34	1,42	1,48	1,51	1,52

1) Écris l'équation et nomme la réaction. Calcule la concentration initiale de l'ester. Quel réactif est en excès ?

2) Évalue la vitesse de formation de l'alcool à 10 min et à 20 min. Interprète.

3) Montre que la réaction est totale et détermine le temps de demi-réaction.

Exercice 9 : Comparer deux expériences

On réalise la même estérification (acide éthanoïque + éthanol, mélange équimolaire) dans deux conditions : (1) à 25 °C sans catalyseur ; (2) à 80 °C avec de l'acide sulfurique.

1) Dans quelle expérience la vitesse initiale est-elle la plus grande ? Pourquoi ?

2) Les deux expériences atteignent-elles le même rendement final ? Justifie.

3) Dessine sur un même graphique l'allure des deux courbes $n_{ester} = f(t)$.

Exercice 10 : Exploiter une courbe d'estérification

Dans une estérification équimolaire (1,0 mol d'acide et 1,0 mol d'alcool primaire), la quantité d'ester formé vaut 0,40 mol à 10 min, 0,55 mol à 20 min, 0,64 mol à 40 min puis reste égale à 0,67 mol.

1) Calcule les vitesses moyennes de formation de l'ester entre 0 et 10 min puis entre 10 et 20 min. Conclus.

2) Estime le temps de demi-réaction.

3) Calcule la constante d'équilibre.

Exercice 11 : Saponification de l'éthanoate d'éthyle

On se propose d'étudier la réaction de saponification d'un ester : l'éthanoate d'éthyle. À la date $t = 0$, on mélange un volume $V_1 = 0{,}50$ L d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire $C_1 = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L avec un volume $V_2 = 0{,}50$ L d'une solution d'éthanoate d'éthyle de concentration molaire $C_2 = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Il se forme de l'éthanoate de sodium et de l'éthanol.

1) Écrire l'équation de la réaction.

2) Par dosage acido-basique, on détermine la concentration de l'hydroxyde de sodium restant à la date t.

a) Montrer qu'on peut en déduire la concentration molaire de l'éthanol notée $[CH_3CH_2OH]$ à la même date t.

b) Calculer $[CH_3CH_2OH]$ à la date $t = 25$ min, sachant que la concentration molaire des ions OH^- est de $0{,}62 \times 10^{-2}$ mol/L.

3) En dosant de temps en temps les ions hydroxyde de la solution, on obtient les résultats suivants :

t (min)	10	20	30	40	50	60	80	100
$[OH^-]$ (10^{-2} mol/L)	0,81	0,67	0,57	0,50	0,44	0,40	0,33	0,29
$[CH_3CH_2OH]$								

a) Compléter le tableau ci-dessus en calculant la concentration molaire de l'éthanol.

b) Tracer la courbe de variation de $[CH_3CH_2OH]$ en fonction du temps. Échelles : 1 cm pour 10 min ; 1 cm pour 10^{-3} mol/L.

c) À quelle date la vitesse de formation de l'éthanol est-elle la plus grande ?

d) À quelle date la concentration molaire de l'éthanol sera-t-elle de $0{,}53 \times 10^{-2}$ mol/L ?

4) Calculer la vitesse moyenne de formation de l'éthanol entre les dates $t_1 = 20$ min et $t_2 = 45$ min (en $mol.L^{-1}.min^{-1}$).

5) Définir la vitesse instantanée d'apparition de l'éthanol. La déterminer graphiquement pour $t_3 = 10$ min et $t_4 = 60$ min. Comment varie la vitesse au cours du temps ? Justifier cette évolution.

Exercice 12 : Acide méthanoïque et propan-1-ol

On veut étudier la cinétique de la réaction de l'acide méthanoïque sur le propan-1-ol. Pour cela, on réalise dans chaque tube, à l'instant de date $t = 0$, un mélange contenant 5×10^{-2} mol d'acide méthanoïque, 5×10^{-2} mol de propan-1-ol et 3 gouttes d'acide sulfurique concentré. On place immédiatement ces tubes dans un bain-marie maintenu à une température de 80 °C. Le volume de chaque mélange sera pris égal à $V_0 = 10$ mL.

À différentes dates t, on dose l'acide restant dans un tube à l'aide d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 2$ mol/L. Soit V_e le volume d'hydroxyde de sodium qu'il faut ajouter au contenu du tube pour obtenir l'équivalence. Un dosage préalable montre que 3 gouttes d'acide sulfurique concentré sont neutralisées par $v = 2$ cm^3 de la solution d'hydroxyde de sodium. On obtient le tableau suivant :

t (min)	0	2	5	8	12	16	20	25	30	40	50	60
V_e (cm^3)	27	22	17,5	15	13,1	12,2	11,6	11,1	10,9	10,6	10,5	10,5
[HCOOH] restant (mol/L)												
[ester] formé (mol/L)												

1) Écrire l'équation-bilan de la réaction entre l'acide méthanoïque et le propan-1-ol.

2) Écrire l'équation de la réaction entre l'acide méthanoïque et l'hydroxyde de sodium.

3) a) Calculer la concentration initiale C_0 de l'acide méthanoïque (à $t = 0$).

b) Compléter le tableau en indiquant les concentrations en acide restant et en ester formé (on expliquera les calculs pour le premier prélèvement, puis on donnera les autres valeurs dans le tableau).

4) Quel a été le rôle des gouttes d'acide sulfurique ?

5) a) Construire le graphique représentant l'évolution de la concentration de l'ester formé en fonction du temps. Échelles : en abscisses 1 cm pour 4 min ; en ordonnées 1 cm pour 0,5 mol/L.

b) Déterminer graphiquement la vitesse de formation de l'ester à $t_1 = 0$ puis à $t_2 = 20$ min. Interpréter.

c) À partir du graphique, déterminer la date à laquelle la moitié de l'acide initial a réagi.

d) Indiquer un procédé permettant de rendre la réaction plus rapide, puis un procédé permettant d'augmenter la proportion d'ester dans le mélange à l'équilibre.

6) a) Construire la courbe représentant la concentration de l'acide restant en fonction du temps (même échelle qu'à la question 5a).

b) Calculer la vitesse moyenne de disparition de l'acide entre les instants $t_1 = 8$ min et $t_2 = 20$ min.

c) Calculer la vitesse de disparition de l'acide à la date $t_2 = 20$ min. La comparer à la vitesse de formation de l'ester à cette date.

d) Que se passe-t-il pour $t \geq 50$ min ?

LN EDUCATION